

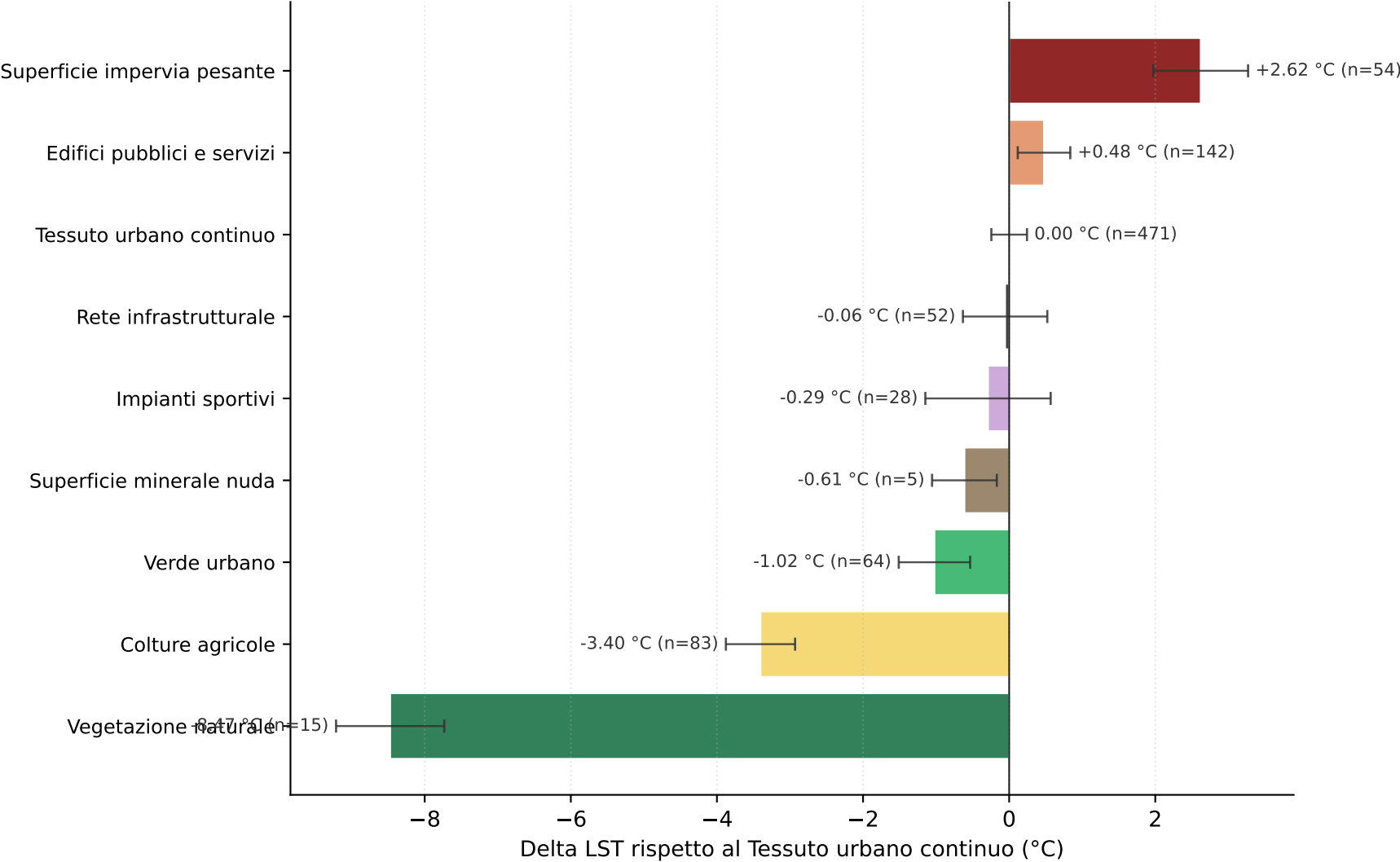
Bergamo

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 40.48 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 40.79 °C | n sezioni: 917 (su 1,067 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)

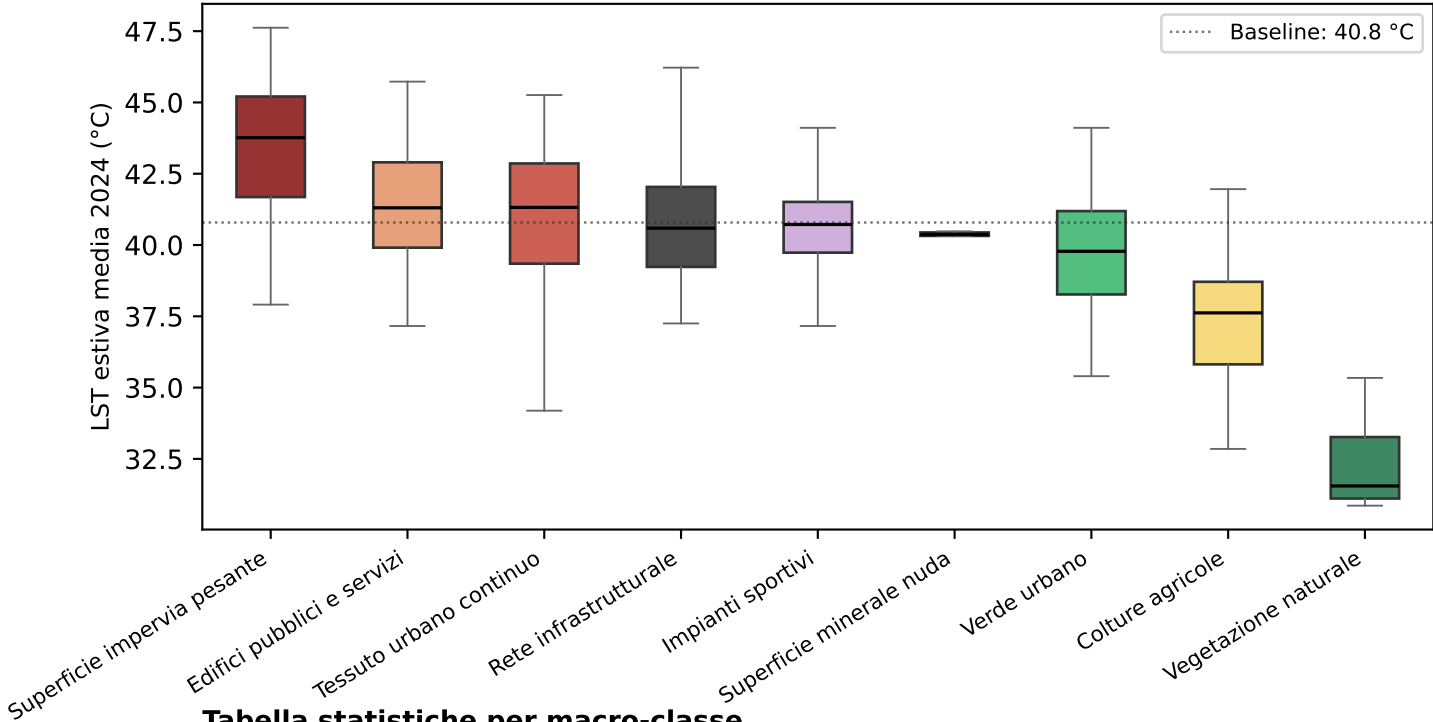


Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Superficie impervia pesante	54	43.41	2.62	2.43	41.68	45.21
Edifici pubblici e servizi	142	41.27	0.48	2.19	39.91	42.9
Tessuto urbano continuo	471	40.79	0.0	2.7	39.34	42.86
Rete infrastrutturale	52	40.73	-0.06	2.12	39.23	42.04
Impianti sportivi	28	40.5	-0.29	2.32	39.73	41.51
Superficie minerale nuda	5	40.18	-0.61	0.51	40.32	40.44
Verde urbano	64	39.77	-1.02	1.99	38.27	41.19
Colture agricole	83	37.39	-3.4	2.2	35.82	38.71
Vegetazione naturale	15	32.32	-8.47	1.46	31.11	33.26

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).